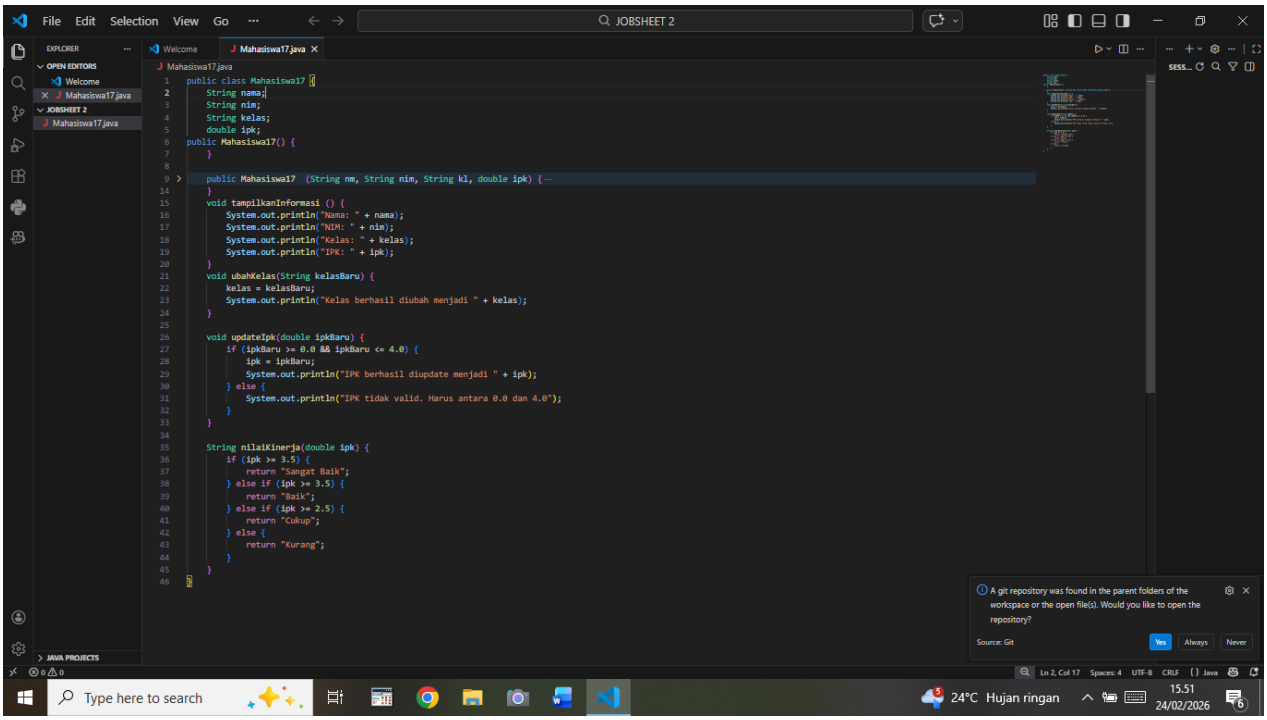
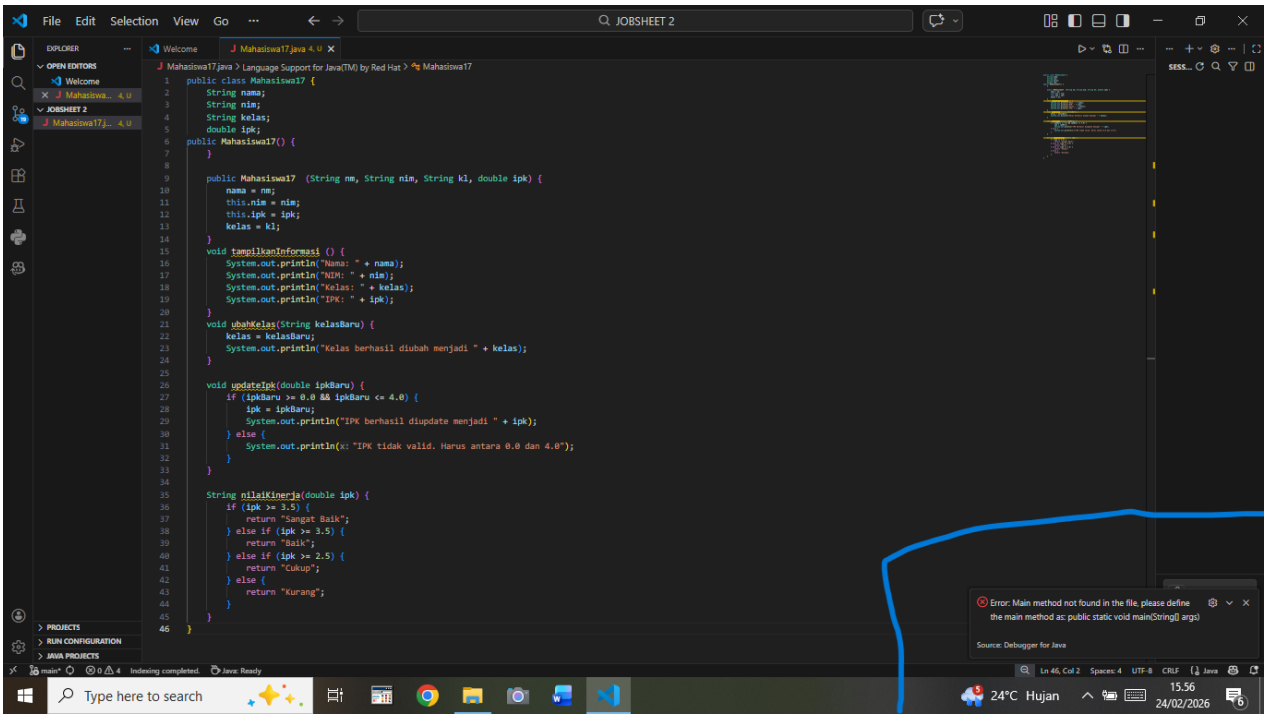
JOBSHEET 2

PRAKTIKUM 1



```java
public class Mahasiswa17 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;
public Mahasiswa17() {
    }

    public Mahasiswa17  (String nm, String nim, String kl, double ipk) {
    }
    void tampilkanInformasi () {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
        System.out.println("Kelas berhasil diubah menjadi " + kelas);
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
            ipk = ipkBaru;
            System.out.println("IPK berhasil diupdate menjadi " + ipk);
        } else {
            System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }

    String nilaiKinerja(double ipk) {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Sangat Baik";
        } else if (ipk >= 3.5) {
            return "Baik";
        } else if (ipk >= 2.5) {
            return "Cukup";
        } else {
            return "Kurang";
        }
    }
}
```



```java
public class Mahasiswa17 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;
public Mahasiswa17() {
    }

    public Mahasiswa17  (String nm, String nim, String kl, double ipk) {
        nama = nm;
        this.nim = nim;
        this.ipk = ipk;
        kelas = kl;
    }
    void tampilkanInformasi () {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
        System.out.println("Kelas berhasil diubah menjadi " + kelas);
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
            ipk = ipkBaru;
            System.out.println("IPK berhasil diupdate menjadi " + ipk);
        } else {
            System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }

    String nilaiKinerja(double ipk) {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Sangat Baik";
        } else if (ipk >= 3.5) {
            return "Baik";
        } else if (ipk >= 2.5) {
            return "Cukup";
        } else {
            return "Kurang";
        }
    }
}
```

JAWABAN PERTANYAAN

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!
Atribut (data)
Method (perilaku / fungsi)
2. Ada berapa atribut pada class Mahasiswa? Sebutkan!
Ada 4 atribut, yaitu:
nim
nama
kelas
ipk
3. Ada berapa method pada class Mahasiswa? Sebutkan!
Ada 4 method, yaitu:
tampilkanInformasi()
ubahKelas()
updateIpk()
nilaiKinerja()

4. done

5. Jelaskan cara kerja method nilaiKinerja():
Method ini mengevaluasi kinerja mahasiswa berdasarkan nilai IPK.
Kriteria:

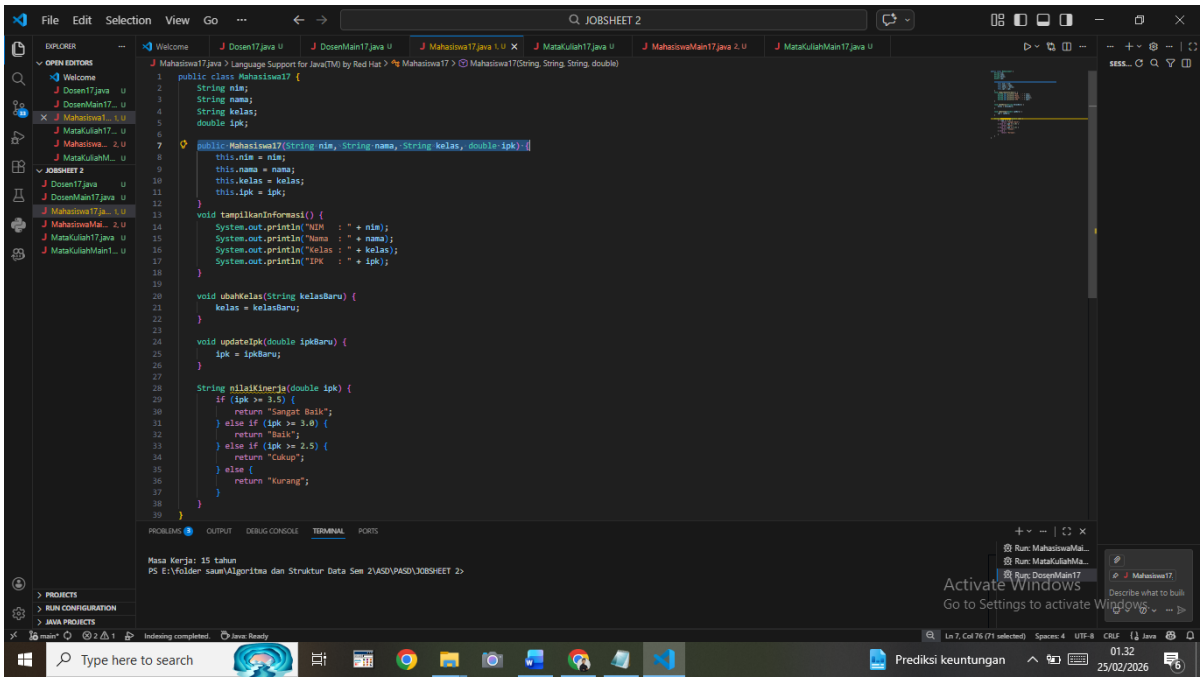
IPK ≥ 3.5 → Sangat Baik
IPK ≥ 3.0 → Baik
IPK ≥ 2.5 → Cukup
IPK < 2.5 → Kurang

PRAKTIKUM 2

JAWABAN PERTANYAAN

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

Baris kode instansiasi:



Mahasiswa17 mhs1 = new Mahasiswa17();

Nama object yang dihasilkan: mhs1

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

Menggunakan tanda titik (.)
mhs1.nama = "Muhammad Saum Saifulloh";

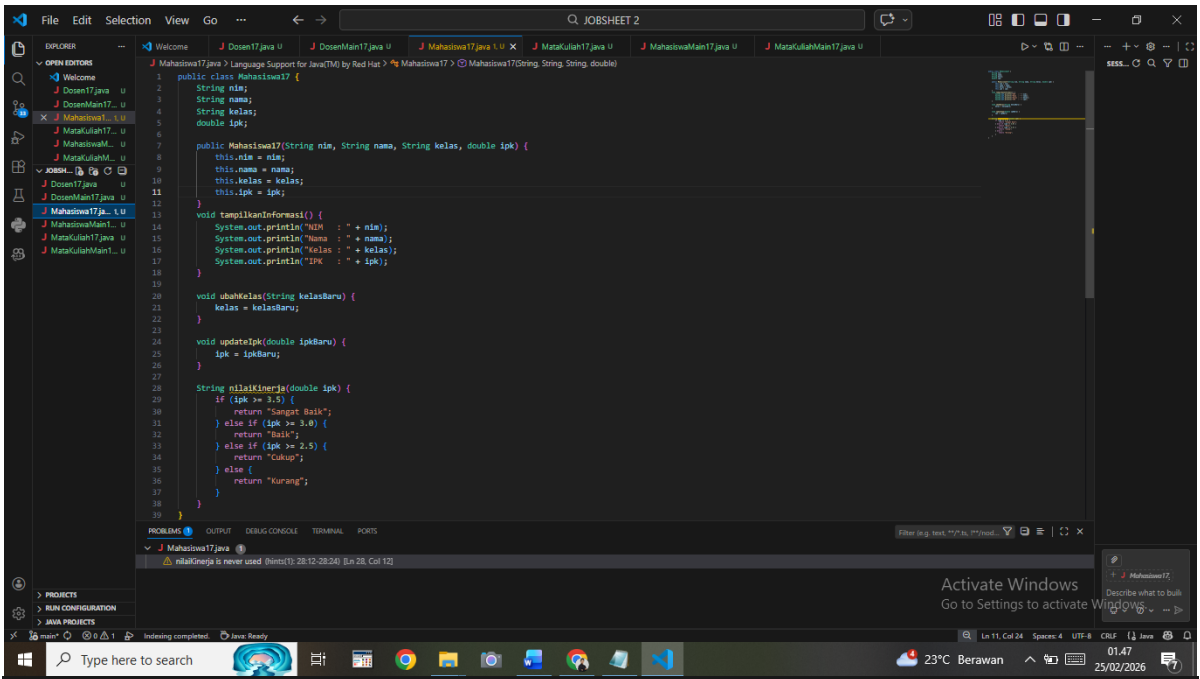
mhs1.tampilkanInformasi();

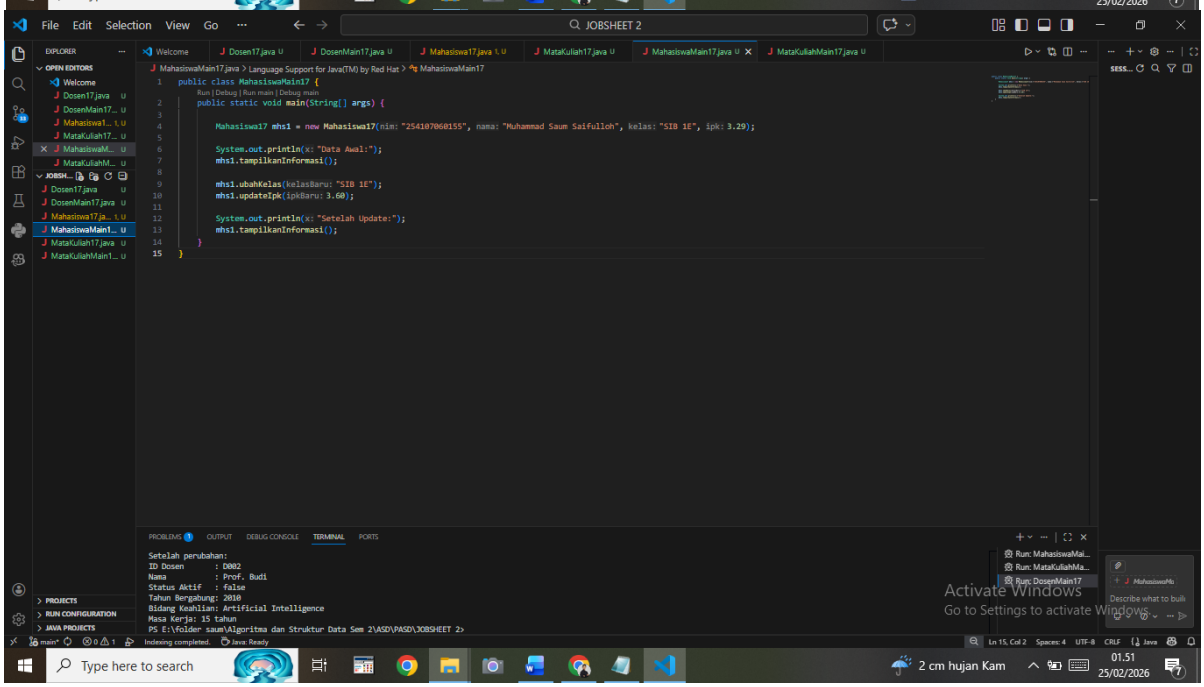
3. Mengapa hasil output tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

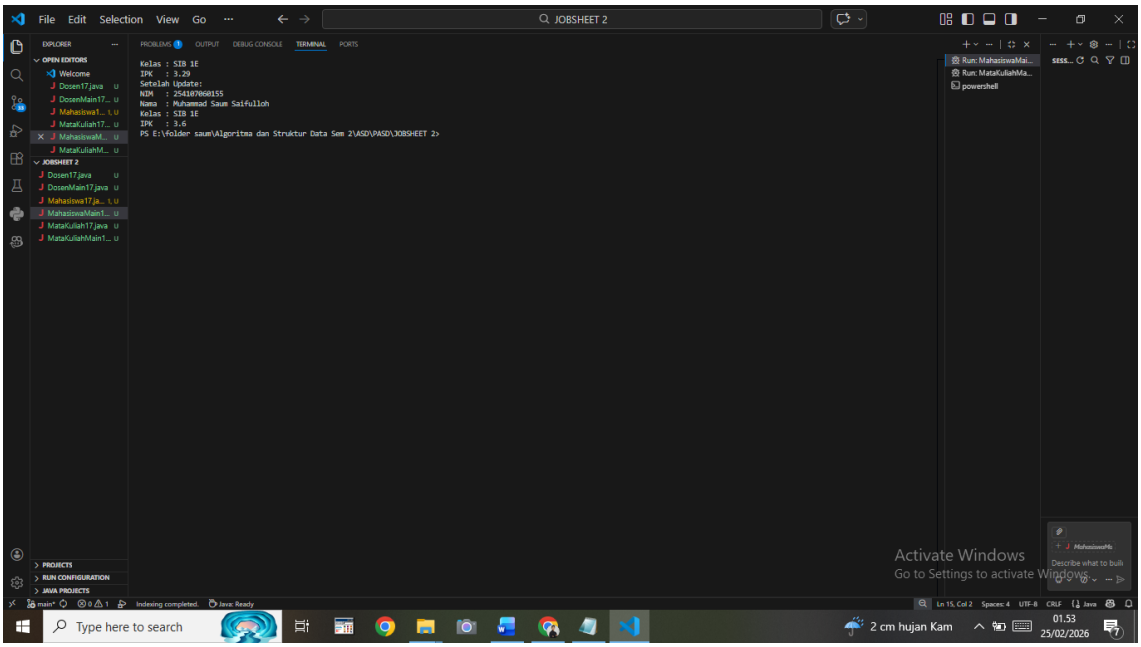
Karena nilai atribut sudah diubah menggunakan method:

mhs1.ubahKelas("SIB 1E");
mhs1.updateIpk(3.60);

PRAKTIKUM 3







JAWABAN PERTANYAAN

1. Pada class Mahasiswa, tunjukkan baris kode konstruktor berparameter!

```
Mahasiswa15(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
    this.nim = nim;
    this.nama = nama;
    this.kelas = kelas;
    this.ipk = ipk;
}
```

2. Perhatikan baris program berikut pada MahasiswaMain. Apa yang dilakukan?

```
Mahasiswa17 mhs2 = new Mahasiswa17("17", "Muhamad Saum Saifulloh", "SIB 1E", 3.6);
```

Baris tersebut digunakan untuk membuat object baru bernama mhs2

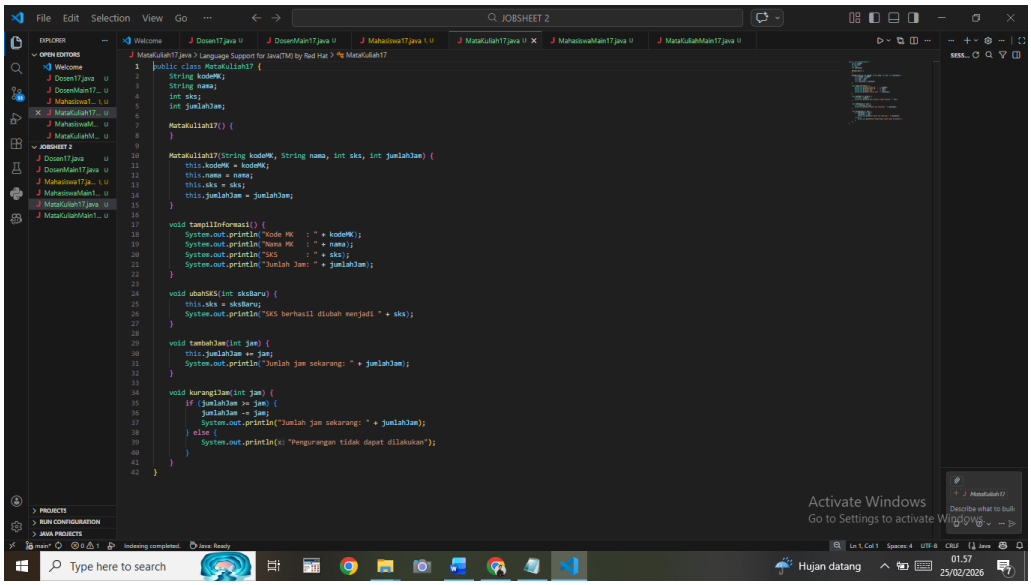
3. Hapus konstruktor default, lalu compile dan run. Bagaimana hasilnya? Jelaskan!

Program masih error karena kode:

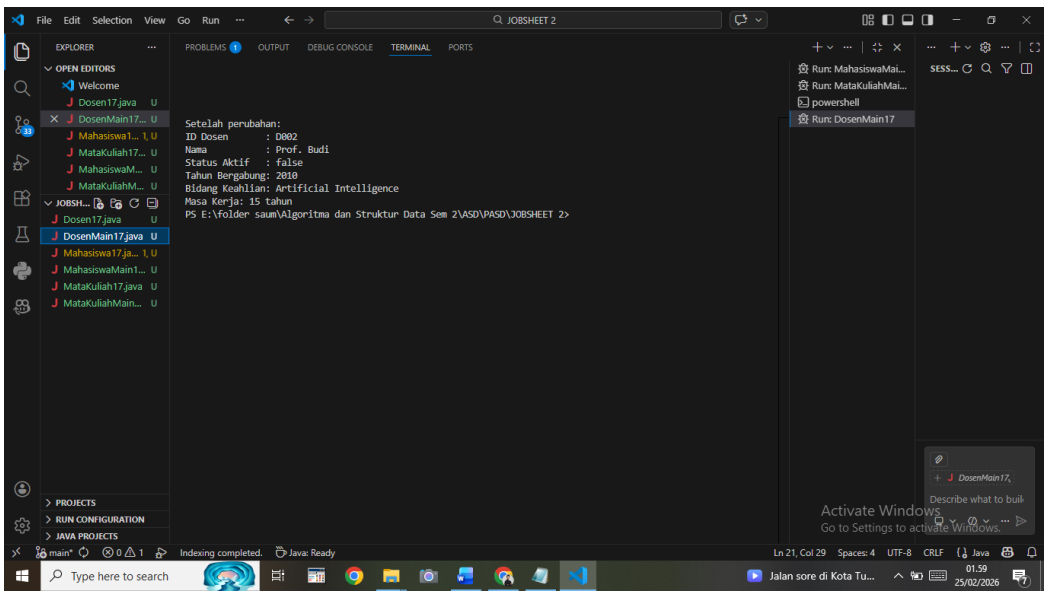
```
Mahasiswa17 mhs1 = new Mahasiswa17();
```

object tidak bisa dibuat tanpa parameter.

PRAKTIKUM 4



```java
public class MataKuliah17 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    MataKuliah17() {
    }

    MataKuliah17(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Kode MK   : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama MK   : " + nama);
        System.out.println("SKS       : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam: " + jumlahJam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        this.sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS berhasil diubah menjadi " + sks);
    }

    void tambahJam(int jam) {
        this.jumlahJam += jam;
        System.out.println("Jumlah jam sekarang: " + jumlahJam);
    }

    void kurangiJam(int jam) {
        if (jumlahJam >= jam) {
            jumlahJam -= jam;
            System.out.println("Jumlah jam sekarang: " + jumlahJam);
        } else {
            System.out.println(x: "Pengurangan tidak dapat dilakukan");
        }
    }
}
```



```
Setelah perubahan:
ID Dosen        : D002
Nama            : Prof. Budi
Status Aktif    : false
Tahun Bergabung: 2010
Bidang Keahlian: Artificial Intelligence
Masa Kerja: 15 tahun
PS E:\folder saum\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD\PASD\JOBSHEET 2>
```

https://github.com/saumsaifulloh/AlgoritmaDanStrukturDataSem2/tree/main/ASD/PASD/JOBSHEET%202